

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

线

国防科技大学 2023—2024 学年秋季学期

《自动控制原理 B》考试试卷 (A) 卷

考试形式: 笔试闭卷 考试时间: 120 分钟 满分: 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意: 1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题 (共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

- 1、零初始条件下, 系统输出量的拉普拉斯变换与输入量的拉普拉斯变换比值称为系统的_____。
- 2、典型控制系统框图一般包括: 控制器、执行机构、_____, 测量装置和比较器。
- 3、在频域内分析控制系统时, 标准测试输入信号是_____。
- 4、以调节时间为界, 可以将时域响应过程分为_____和稳态过程。
- 5、传递函数分母多项式的根称为传递函数的_____。
- 6、在复平面中, 阻尼比 $\xi = \sqrt{2}/2$ 对应的等超调量线是一对出发于坐标原点的射线, 它们与负实轴的夹角为_____。
- 7、控制系统按照是否存在反馈可分为: 开环控制系统和_____控制系统。
- 8、线性系统稳定的充分必要条件: 所有特征根的实部_____。
- 9、控制系统的带宽越大, 则响应速度越_____。
- 10、积分环节 $G(s) = \frac{1}{s}$ 的相角为_____。

得分

二、分析题（10 分）

考虑图 1 所示的控制系统，其中 $G_1(s) = \frac{1}{s+5}$ ， $G_2(s) = \frac{1}{s+10}$ ，

(1) 确定图 1(b)中的 $G(s)$ 和 $H(s)$ ，使其与图 1(a)等价；（8 分）

(2) 计算闭环控制系统的传递函数 $Y(s)/R(s)$ 。（2 分）

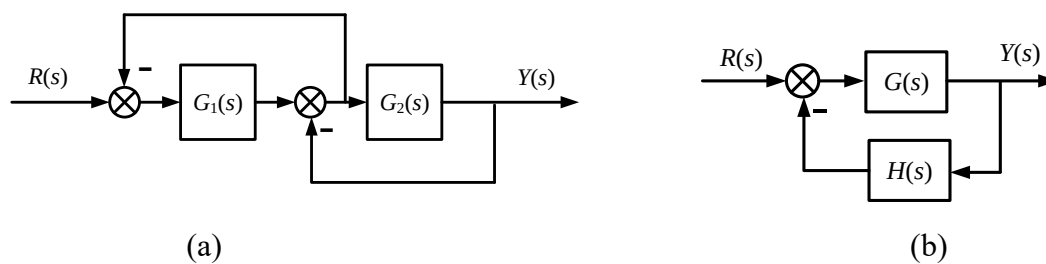


图 1 控制系统框图

得分

三、计算题（15 分）

某单位负反馈二阶线性系统的闭环传递函数为：

$$T(s) = \frac{32}{s^2 + 8s + 32}$$

- （1）求解闭环系统的特征根，以及超调量 $P.O.$ 和调节时间 T_s （2% 准则）；（6 分）
- （2）计算系统的开环传递函数 $G(s)$ ，确定系统型数和开环增益系数；（5 分）
- （3）计算单位斜坡输入作用下系统的稳态误差。（4 分）

得分

四、设计题（10 分）

某 PD 控制系统框图如图 2 所示，试分析：

- (1) 如果没有 PD 控制器，请分析被控对象自身（开环）的稳定性，并说明原因；（3 分）
- (2) 请列写劳斯判据表，确定参数 K_p 和 K_d 的取值范围，使闭环控制系统稳定。（7 分）

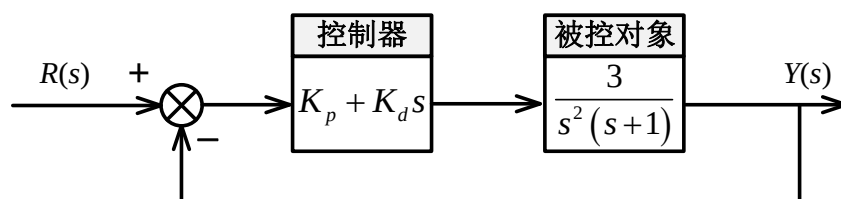


图 2 控制系统框图

得分

五、计算题（15 分）

某最小相位系统的开环对数幅频特性 $L_0(\omega)$ 如图 3 所示，

- (1) 写出该系统的开环传递函数 $G_0(s)$ ；（6 分）
- (2) 写出该系统的开环幅频特性和开环相频特性；（4 分）
- (3) 求系统的相角裕度 γ 。（5 分）

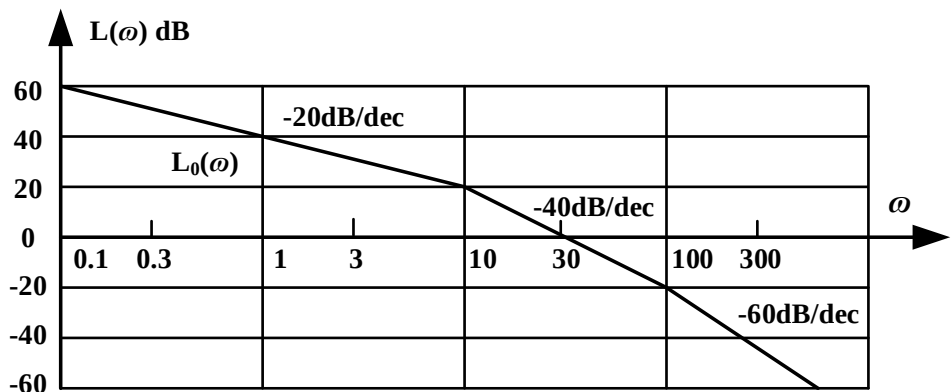


图 3 对数幅频特性图

得分

六、分析题（15 分）

某闭环控制系统如图 4 所示，当 K 由 0 到无穷大变化时，

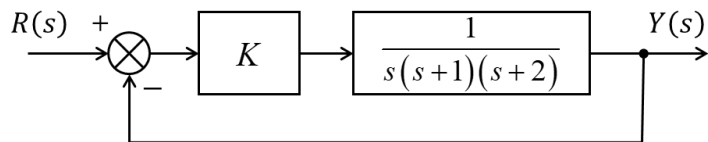


图 4 闭环控制系统框图

- (1) 闭环系统根轨迹有几条？（2 分）
- (2) 闭环系统根轨迹的起点和终点的值是多少？（6 分）
- (3) 根轨迹渐近线与横轴的夹角分别是多少？（3 分）
- (4) 求解使闭环系统稳定的 K 值范围。（4 分）

得分

七、设计题（25 分）

某系统的数学模型为：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + u \end{cases}, \quad y = x_1$$

其中， x_1, x_2 是状态变量， u 是系统输入， y 是系统输出。

- （1）写出用矩阵和向量表示的状态空间模型；（3 分）
- （2）求解输入 u 到输出 y 的传递函数模型；（3 分）
- （3）判断该系统的能控性与能观性；（4 分）
- （4）采用 Lyapunov 直接法判断零输入情况下（ $u=0$ ）系统的稳定性；（5 分）
- （5）设计状态反馈控制器 u ，将闭环极点配置到 $s_{1,2} = -4 \pm 4j$ 。（10 分）

